



PI 230317

Especificação Funcional
ETE Tijuco Preto

Data: 11/06/2026

Revisão: 03

Página 1 de 48

Elaborado por: Raniel José da Silva

Validado por: Jean Carlos Esser

Aprovado por:

Data de Aprovação:

Controle de Revisões:

Data	Revisão	Responsável	Descrição
10/10/2025	0	Raniel José da Silva	Emissão Inicial
19/11/2025	1	Raniel José da Silva	Integração de Equipamentos
22/12/2025	2	Raniel José da Silva	Integração do Sistema UV
06/04/2026	3	Raniel José da Silva	Revisão Conforme Comentários do Cliente
11/06/2026	4	Ary Viana Mariano	Revisão Conforme Comentários da Haskoning

Índice

1	OBJETIVO	4
2	APLICAÇÃO GERAL	5
2.1	MODO DE OPERAÇÃO	5
2.2	DISPOSITIVOS INTEGRADOS	5
2.3	SENSORIAMENTO	8
2.4	LÓGICAS DE CONTROLE	9
3	RESUMO DO SISTEMA	10
4	ESCOPO DO PROJETO	10
4.1	SISTEMA DE GRADEAMENTO	11
4.2	ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO FINAL (EEEF)	12
4.3	TRATAMENTO PRELIMINAR	13
4.3.1	EE DE GORDURA	14
4.4	DOSAGEM DE ALCALINIZANTE	15
4.5	SISTEMA NEREDA	15
4.5.1	TANQUE DE EQUALIZAÇÃO NEREDA	21
4.5.2	REATORES NEREDA	22
4.5.2.1	Descarga de Efluentes (Effluent Discharge)	22
4.5.2.2	Rebaixamento de Nível (Lower Level)	23
4.5.2.3	Aeração (Aeration)	24
4.5.2.4	Sedimentação (Settle)	26
4.5.2.5	Descarga de Lodo (Sludge discharge)	27
4.5.3	TANQUE DE EQUALIZAÇÃO LODO	28
4.5.3.1	Alimentação do Sludge buffer	28
4.5.3.2	Sedimentação (Settle)	29
4.5.3.3	Descarga de Água (Water Discharge)	29
4.5.3.4	Descarga de Lodo (Sludge Discharge)	30
4.5.4	RECEITAS DE EMERGÊNCIA	31

4.5.4.1	Reatores Nereda	31
4.5.4.2	Tanque de Equilização de Lodo	33
4.6	DESINFECÇÃO DO EFLUENTE FINAL	34
4.6.1	TANQUE DE AMORTECIMENTO	34
4.6.2	SISTEMA UV	34
4.6.3	EFLUENTE FINAL	36
4.7	RESERVATÓRIO ELEVADO	36
4.8	TRATAMENTO DE LODO	36
4.8.1	TANQUE DE ESTOCAGEM DE LODO	37
4.8.2	DESIDRATAÇÃO DE LODO	37
4.8.3	BOOSTER DE LAVAGEM	40
4.8.4	PREPARO DE POLIMERO	40
5	TELAS IHM	41
5.1	TELA DOS PROCESSOS	42
5.2	TELA DE ALARMES E EVENTOS	42
5.3	TELA DE GRÁFICOS E TENDÊNCIAS	43
5.4	TELAS DE VISUALIZAÇÃO E AJUSTES	44
6	ANEXOS	48

1 OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever os passos da operação da Estação de Tratamento de Esgoto Tijuco Preto em Sumaré-SP e servirá de orientação para a execução dos trabalhos em campo e elaboração dos programas do Controlador Lógico e Programável (CLP), Interface Homem Máquina (IHM) e Supervisório. Ao final da implantação de campo também será usado para elaboração de manuais e termos de aceite da entrega final.

O principal objetivo foi desenvolver um documento claro, conciso e acessível a todos os envolvidos, evitando a extensão desnecessária que muitas vezes dificulta o engajamento do leitor. Para isso, centralizamos padrões e lógicas repetitivas, garantindo que as informações essenciais pudessem ser assimiladas de forma eficiente, sem comprometer a riqueza dos detalhes de operação.

O capítulo **APLICAÇÃO GERAL** descreve de maneira geral o padrão de equipamentos e lógicas. Para que não fique uma leitura extensa, centralizamos em apenas um capítulo o que utilizaremos como padrão, já que temos cenários repetidos na nossa planta que seguirão o padrão apresentado.

- O padrão de leitura do Inversor de Frequência será aplicado a todos os equipamentos que são representados pela sigla (SC) nos anexos II e III, conforme mostra a legenda dos anexos mencionados.
- O padrão de leitura do Medidor de Grandezas elétricas será aplicado a todos os painéis onde há a sua presença.
- O padrão de leitura dos Sensores será aplicado conforme sua representação nos anexos II e III.
- O padrão de Lógicas de Controle que se repetem muitas vezes é descrito nesse capítulo e são chamados durante a seção **ESCOPO DO PROJETO**, para que o leitor não tenha que ler repetidamente o mesmo texto que é aplicado àquele controle de equipamentos.

No capítulo **TELAS IHM** é especificado o que teremos nas telas que serão desenvolvidas para monitoramento e controle. Nesse capítulo abrange tanto o desenvolvimento da IHM quanto do Supervisório (tecnicamente falando o supervisório é uma Interface Homem Máquina). Achamos interessante abordar esses dois temas no mesmo capítulo pois todas as funcionalidades operacionais disponí-

	PI 230317 Especificação Funcional ETE Tijuco Preto	Data: 11/06/2026 Revisão: 03 Página 5 de 48
---	--	---

veis na IHM teremos no Supervisório, e centralizando esse assunto em um único capítulo temos uma leitura mais leve para o leitor.

2 APLICAÇÃO GERAL

Esta etapa descreve de maneira geral alguns pontos específicos do projeto que serão replicados diversas vezes durante a implantação e desenvolvimento dos programas desde que tenhamos disponibilidade de equipamentos em campo para realizar essas lógicas, conforme listadas a seguir.

2.1 MODO DE OPERAÇÃO

Chave LOCAL x MANUTENÇÃO x REMOTO: Para chaves de três posições, temos a seguinte seleção de operação em Local e Remoto.

- **Local:** a operação segue a lógica definida no projeto do painel.
- **Remoto Manual:** a operação é controlada pelo operador, através da IHM.
- **Remoto Automático:** a operação é controlada exclusivamente pelo CLP, conforme descrito no capítulo específico de cada processo.
- **Manutenção:** desativa temporariamente o funcionamento do sistema para intervenções técnicas.

A lógica do CLP deverá identificar se a chave estiver na posição Local ou Remoto, para isso teremos um contato adicional na posição Local e na posição Remoto que será lido pelo CLP, portanto, no caso em que a leitura da entrada for igual a 1 (um) teremos a identificação da posição da chave, agora quando ambas as entradas forem iguais a 0 (zero) teremos a chave na posição 0 (zero), que será equipamento em manutenção.

2.2 DISPOSITIVOS INTEGRADOS

Partida com Inversores de Frequência: o comando para partida, parada e reset dos inversores será feita através das entradas digitais do próprio inversor. Também será feita uma leitura dos status de

STATUS	DEFINIÇÃO
Frequência	Frequência Instantânea do Motor
Status	Leitura do Status do Inversor
Corrente	Corrente Instantânea do Motor
Torque	Torque Instantânea do Motor
Tensão	Tensão de Entrada Instantânea no Motor
Potência	Potência Instantânea do Motor
RPM	RPM Instantânea do Motor
Falha Atual	Descritivo da Falha Detectada pelo Inversor
Horímetro	Tempo de Funcionamento do Motor
Número de Partidas	Número de Partidas do Motor
Falha de Comunicação	Falha de Comunicação do Inversor com CLP
Ligado	Motor Ligado
Desligado	Motor Desligado
Falha	Motor em Falha
Remoto	Operação em Remoto
Local	Operação em Local
Manual	Operação em Manual
Automático	Operação em Automático

Tabela 1: Status Monitorados dos Equipamentos com Inversor.

alguns parâmetros de operação dos inversores de frequência via rede de comunicação. A aplicação apresentará as informações limitadas à tabela a seguir para cada partida.

Medidor de Grandezas Elétricas (MGE): Será feita uma leitura dos status de alguns parâmetros do MGE via rede de comunicação. A seguir se encontra a lista das variáveis que serão lidas.

GRANDEZAS	UNIDADE
Tensão AB	V
Tensão BC	V
Tensão CA	V
Tensão AN	V
Tensão BN	V
Tensão CN	V
Corrente A	A
Corrente B	A
Corrente C	A
Potência Ativa A	kW
Potência Ativa B	kW
Potência Ativa C	kW
Potência Ativa Total	kW
Potência Reativa A	kVAR
Potência Reativa B	kVAR
Potência Reativa C	kVAR
Potência Reativa Total	kVAR
Frequência	Hz
Fator de Potência	Adimensional
Potência Aparente	VA

Tabela 2: Status Monitorados do Medidor de Grandezas Elétricas

2.3 SENSORIAMENTO

Os sensores e analisadores serão dispostos em cada processo conforme os Anexos II e III.

Medição de Vazão (FIT): Os sensores serão responsáveis por detectar falhas no sensor, monitorar a vazão instantânea em litros por segundo (l/s) e gerar alarmes de alto e baixo fluxo, que poderão ser ajustados conforme as necessidades operacionais.

Medição de Nível (LIT): Os sensores serão responsáveis por detectar falhas no sensor, monitorar o nível no tanque em metros (m) e porcentagem (%), que poderão ser ajustados conforme as necessidades operacionais.

Medição de pH (PH): Os sensores serão responsáveis por detectar falhas no sensor, monitorar o pH no tanque, gerar alarmes de alto e baixo, que poderão ser ajustados conforme as necessidades operacionais.

Medição de Condutividade (CND): Os sensores serão responsáveis por detectar falhas no sensor, monitorar a condutividade em Siemens por metro (S/m) no tanque, gerar alarmes de alto e baixo, que poderão ser ajustados conforme as necessidades operacionais.

Medição de Sólidos Suspensos (SS): Os sensores serão responsáveis por detectar falhas no sensor, monitorar a quantidade de sólidos suspensos em miligrama por litro (mg/L) no tanque, gerar alarmes de alto e baixo, que poderão ser ajustados conforme as necessidades operacionais.

Medição de Turbidez (TT): Os sensores serão responsáveis por detectar falhas no sensor, monitorar a turbidez em Unidade Nefelométrica de Turbidez (NTU) no tanque, gerar alarmes de alto e baixo, que poderão ser ajustados conforme as necessidades operacionais.

Medição de Oxigênio Dissolvido (OD): Os sensores serão responsáveis por detectar falhas no sensor, monitorar a quantidade de oxigênio dissolvido em miligrama por litro (mg/L) no tanque, gerar alarmes de alto e baixo, que poderão ser ajustados conforme as necessidades operacionais.

Medição de Potencial de Oxirredução (ORP): Os sensores serão responsáveis por detectar falhas no sensor, monitorar a quantidade de potencial de oxirredução em milivolts (mV) no tanque, gerar alarmes de alto e baixo, que poderão ser ajustados conforme as necessidades operacionais.

Medição de Amônio (NH₄): Os sensores serão responsáveis por detectar falhas no sensor, monitorar a quantidade de amônio em miligrama por litro (mg/L) no tanque, gerar alarmes de alto e baixo, que poderão ser ajustados conforme as necessidades operacionais.

Medição de Nitrato (NO₃): Os sensores serão responsáveis por detectar falhas no sensor, monitorar a quantidade de amônio em miligrama por litro (mg/L) no tanque, gerar alarmes de alto e baixo, que poderão ser ajustados conforme as necessidades operacionais.

Medição de Fosfato (PO₄): Os sensores serão responsáveis por detectar falhas no sensor, monitorar a quantidade de fosfato em miligrama por decilitro (mg/dL) no tanque, gerar alarmes de alto e baixo, que poderão ser ajustados conforme as necessidades operacionais.

2.4 LÓGICAS DE CONTROLE

Revezamento dos Equipamentos: O revezamento dos equipamentos será uma lógica que realiza a troca do equipamento principal, de tempos em tempos. A troca entre os equipamentos ocorrerá automaticamente sempre que o tempo de revezamento de cada equipamento for alcançado. Esse tempo será configurado individualmente para cada um, permitindo definir períodos diferentes para os equipamentos. Essa abordagem é vantajosa, pois possibilita que os equipamentos passem por manutenção em momentos distintos, garantindo maior disponibilidade do sistema. Quando a lógica para acionamento for satisfeita o equipamento que tem prioridade é o principal, caso seja necessário ligar mais de um equipamento o subsequente ao principal será ligado.

Necessidade de Equipamentos: Em locais onde se dispõe de operações do tipo 2+1, 3+1 ou 4+1 podemos trabalhar com mais de um equipamento operando simultaneamente. A lógica é adaptada para aumentar ou diminuir a necessidade de equipamentos ligados conforme alguma variável de entrada.

Substituir Equipamentos: Em locais onde se dispõe de mais de um equipamento, eles serão capazes de suprir um ao outro em caso de falha no acionamento, garantindo a continuidade das operações. A importância disso é imensa, pois confere uma camada robusta de segurança, minimizando riscos de interrupções inesperadas e prevenindo potenciais perigos.

Acionamento Bombas (PID EEE Nível): Com a lógica do PID Habilitada, a bomba terá sua frequência modulada (respeitando os limites máximo e mínimo de frequência) no intuito de manter o nível no setpoint definido. Quando o nível cai ou aumenta, o PID ajustará a frequência da operação das bombas para restaurar o nível desejado. Caso a vazão de entrada seja inferior à de saída, a bomba estará operando na frequência mínima até chegar no valor definido de poço seco e, conseqüentemente, parará a operação. O controle será retomado após o nível atingir o setpoint do PID.

Acionamento Dosadoras (PID): Com a lógica do PID Habilitada, a dosadora terá sua dosagem modulada (respeitando os limites máximo e mínimo) no intuito de manter o valor no medido no set-point definido. Quando a variável a ser controlada cai ou aumenta, o PID ajustará a dosagem para restaurar o valor desejado.

Boias de Segurança (EEE): As boias de segurança não são os principais instrumentos de controle para a operação rotineira da elevatória, sua função primária é atuar como sentinelas de proteção, monitorando os níveis críticos de esgoto no poço e intervindo em situações anômalas que poderiam levar a falhas no sistema ou danos aos equipamentos. Elas operam de forma independente do sistema de controle principal, oferecendo uma camada extra de segurança. Ao acionar a boia alta é comandado para que ligue as bombas de operação, sendo desligadas ao desacionar a boia baixa.

3 RESUMO DO SISTEMA

A ETE Tijuco Preto fica localizada no município de Sumaré/SP, atendendo uma parcela significativa do município, coletando e tratando aproximadamente 35% dos esgotos sanitários produzidos. O coração do processo de tratamento é um sistema **biológico aeróbio na modalidade de batelada**, utilizando a tecnologia patenteada Nereda®, desenvolvida pela empresa holandesa HaskoningDHV. Esta concepção é complementada por sistemas periféricos que garantem a eficácia completa do tratamento.

A comunicação entre o CLP e os servidores será realizada por meio do protocolo **OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture)**, inclusive a comunicação com o Nereda Controller®.

4 ESCOPO DO PROJETO

A ETE Tijuco Preto é composta por uma série de unidades interligadas, que incluem:

- **Sistema de Gradeamento:** Serve como uma pré-filtragem essencial para remover resíduos sólidos de grandes dimensões do esgoto bruto.
- **Estação Elevatória de Esgoto Bruto Final (EEEF):** Unidade de entrada para recalque do esgoto.

- **Tratamento Preliminar:** Constituído por unidades compactas que realizam o peneiramento fino, remoção de areia e remoção de gorduras (óleos e graxas).
- **Dosagem de Alcalinizante:** Com a função de controlar o pH na saída do "Influent Buffer".
- **"Influent Buffer- Tanque de Equalização:** Para equalização do afluente antes dos reatores Nereda®.
- **Reatores Aeróbios Nereda® (2 unidades):** Onde ocorre o tratamento biológico principal.
- **"Sludge Buffer- Tanque de Lodo:** Para recebimento e pré-adensamento do lodo dos reatores.
- **Casa de Sopradores:** Abriga os sopradores necessários para o processo aeróbio.
- **Tanque de Amortização de Vazões:** Para controle da vazão de efluente final.
- **Desinfecção e Medição do Efluente Final:** Realizada por sistema de luz ultravioleta.
- **Linha de Tratamento de Lodo:** Inclui tanques de estocagem de lodo, sistema de preparo e dosagem de polímeros, e unidades de adensamento e desaguamento de lodo (C-Press).

4.1 SISTEMA DE GRADEAMENTO

O sistema de gradeamento mecanizado que consiste em duas grades, uma rosca transportadora e um sensor de nível, será fornecido pela empresa Vibropac, onde iremos integrar esse dispositivo no ambiente SCADA para fazer a leitura dos status dos equipamentos e escrita de alguns parâmetros no sistema, como:

Parâmetros de Leitura:

- Alarme Acionado
- Status do Botão de Emergência
- Status de Funcionamento das Grades (Parada, Avante, Reverso e Falha)
- Status de Funcionamento da Rosca Transportadora (Parada, Ligada e Falha)
- Status de Sobre-torque das Grades

- Nível Montante Grade 1
- Nível Jusante Grade 1
- Nível Diferencial Grade 1
- Nível Montante Grade 2
- Nível Jusante Grade 2
- Nível Diferencial Grade 2

Parâmetros de Escrita:

- Comando Liga/Desliga para o Ciclo em Modo Remoto
- Comando de Reset de Falhas via Rede
- Set Point Diferencial de Nível para Acionamento Grade 1
- Set Point Diferencial de Nível para Acionamento Grade 2

4.2 ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO FINAL (EEEF)

O Elevatória de Esgoto Bruto serve como um reservatório intermediário, coletando o esgoto bruto após a etapa de gradeamento e antes de ser bombeado para o tratamento preliminar da ETE. A função principal é receber o esgoto bruto gradeado e mantê-lo em um nível operacional relativamente constante, servindo como ponto de sucção para as bombas elevatórias. Ele age como um amortecedor para as variações de vazão que chegam à elevatória, garantindo um volume mínimo de esgoto disponível para as bombas e otimizando sua operação. A Elevatória de Esgoto Bruto dispõe de três bombas (100-BS-01, 100-BS-02, 100-BS-03), um sensor de nível (100LIT03) e duas chaves boias, sendo uma de nível alto (100LSH05) e outra de nível baixo (100LSL04).

Bombas de Transferência (Elevatórias): Serão instalados três conjuntos moto-bomba submersíveis. Essas bombas operarão em uma configuração de 2+1 (duas em operação e uma de reserva). Todas as bombas contarão com inversores de frequência, permitindo que operem com velocidade variável (Controlador PID) e ajustem a frequência das bombas, conforme o nível. Será considerado a lógica de **Acionamento Bombas (PID EEE Nível)** para acionamento das bombas, **Revezamento**

	PI 230317 Especificação Funcional ETE Tijuco Preto	Data: 11/06/2026 Revisão: 03 Página 13 de 48
---	--	--

dos Equipamentos para que haja um ciclo no desgaste dos equipamentos, a lógica de **Substituir Equipamentos** para que tenha um operação segura, a lógica de **Necessidade de Equipamentos** para que fique em operação a quantidade de equipamentos necessário para manter a vazão demandada e a lógica de **Boias de Segurança (EEE)** como sistema de redundancia em caso de falha do sensor de nível. As bombas serão intertravadas em caso de pressão excessiva na tubulação (100PT01), no intuito de proteger a tubulação.

4.3 TRATAMENTO PRELIMINAR

O pré-tratamento é um processo mecânico que visa a remoção de sólidos grosseiros e gorduras do material de entrada, preparando-o para as etapas subsequentes do tratamento. Ele é caracterizado por um fluxo sequencial de unidades, com um sistema de higienização e manuseio de resíduos associado. Ele utiliza uma peneira rotativa para a separação primária, um sistema de higienização baseado em bombas e válvulas de água, e um conjunto de roscas, raspador e compressor de ar para o manuseio dos sólidos removidos.

As unidades de Pré Tratamento são SKIDs fornecidos pela empresa FAST, onde iremos integrar esse dispositivo no ambiente SCADA para fazer a leitura dos status dos equipamentos e escrita de alguns parametros no sistema, como:

Parametrô de Leitura:

- Equipamento Ligado
- Equipamento Desligado
- Equipamento em Falha
- Horímetro do Equipamento
- Válvula Aberta
- Válvula Fechada
- Válvula em Falha

- Nível Baixo Peneira Rotativa
- Nível Alto Peneira Rotativa
- Nível Baixo Tanque de Água
- Nível Alto Tanque de Gordura

Parâmetros de Escrita:

- Modo de Operação dos Subsistemas (Manual/Automático)
- Seleção da Bomba de Higienização
- Escalonamento de Sensor
- Abrir/Fechar Valvulas
- Ligar/Desligar Equipamentos
- Habilitar Reversão Raspador de Gordura
- Habilitar Reversão Raspador das Roscas

4.3.1 EE DE GORDURA

Um sistema dedicado ao manuseio e bombeamento de gordura, como parte da etapa de tratamento preliminar da estação de tratamento de efluentes. O foco principal é a transferência eficiente e segura da gordura para a próxima fase do tratamento.

Bombas Helicoidais: Cada unidade de pré-tratamento terá um sistema para retirada de gordura. O acionamento da bomba será feito quando for recebido nível alto do tanque de gordura de qualquer unidade de pré tratamento, e desacionado quando esse status for cessado, com um delay ajustável pela a operação em segundos. Essa medida é tomada para que não ocorra o liga/desliga de forma subsequente, já que os SKIDs de pré tratamento não possuem status de nível baixo do tanque de gordura.

4.4 DOSAGEM DE ALCALINIZANTE

O sistema de dosagem de alcalinizante na ETE Tijuco Preto é uma unidade crucial para a manutenção do equilíbrio químico do efluente, garantindo que as condições de pH sejam ideais para as etapas de tratamento subsequentes, especialmente o processo biológico Nereda®. A principal função deste sistema é corrigir o pH do efluente quando este apresenta valores muito baixos (ácidos), elevando-o para a faixa operacional desejada. O sistema opera em uma configuração 1+1 (uma em operação e uma de reserva). Será considerado a lógica **Acionamento Dosadoras (PID)** para controle de pH na saída do "Influent Buffer", a **Revezamento dos Equipamentos** para que haja um ciclo no desgaste dos equipamentos, a lógica de **Substituir Equipamentos** para que tenha um operação segura. Em caso de falha ou nível muito baixo no tanque de alcalinizante (800LIT03) as bombas são intertravadas, impedindo seu funcionamento.

4.5 SISTEMA NEREDA

O sistema Nereda® representa o tratamento biológico secundário da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) Tijuco Preto, empregando uma tecnologia inovadora e patenteada pela Royal HaskoningDHV. Sua principal característica é a utilização de grânulos aeróbios de biomassa, que se destacam por sua capacidade excepcional de sedimentação, superando os lodos ativados convencionais e permitindo uma operação mais eficiente e compacta.

O sistema é gerido por um avançado Nereda Controller®, que funciona como o cérebro da operação. Este software inteligente, instalado em um servidor dedicado, determina a estratégia de controle de alto nível, emitindo comandos e parâmetros para as diferentes fases do processo. A execução dessas ações em campo é realizada por um CLP (Controlador Lógico Programável), que atua diretamente sobre os equipamentos (bombas, válvulas, sopradores), traduzindo as instruções do Nereda Controller® em ações físicas. O fluxo do processo inicia com o efluente bruto pré-tratado sendo direcionado para o Tanque de Equalização (Influent Buffer), que equaliza a vazão e a qualidade antes de bombear para os Reatores Nereda®, garantindo um suprimento estável e homogêneo para o tratamento biológico, posteriormente o efluente é direcionado ao Tanque de Equalização de Lodo (Sludge Buffer).

Funcionamento e Ciclo Operacional: Os Reatores Biológicos Nereda® operam em ciclos de bate-

lada sequencial (SBR), que são meticulosamente controlados e otimizados. Cada ciclo compreende fases distintas:

- **Alimentação/Descarga:** O efluente pré-tratado é introduzido no reator enquanto o efluente já tratado é simultaneamente removido.
- **Reação/Aeração:** Microrganismos aeróbios nos grânulos convertem a matéria orgânica em CO₂, promovendo a nitrificação e desnitrificação.
- **Sedimentação/Decantação de Lodo:** A rápida sedimentação dos grânulos permite que esta fase seja concluída em um tempo significativamente menor.

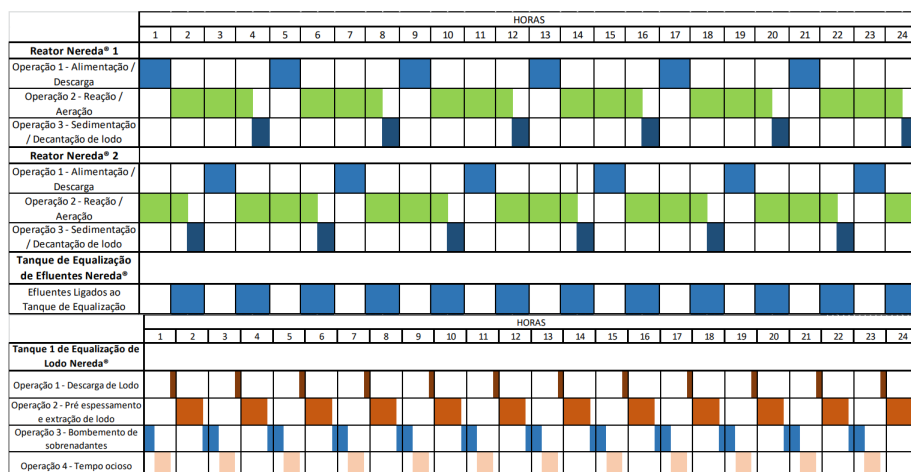


Figura 1: Engenharia do processo (Fonte: “Royal HaskoningDHV”)

Tanto os processos dos tanques de Equalização de Lodo (Sludge Buffer) quanto dos Reatores Nereda® são controlados pelo controlador Nereda® através de algoritmos pré-definidos e ajustáveis, permitindo a automatização do processo.

Cada fase do processo o Controlador Nereda e o CLP trocam informações, sendo elas:

- Parâmetros de fase;
- Ações durante o início da fase - lógica de partida;
- Ações durante a operação - lógica de execução;

	PI 230317 Especificação Funcional ETE Tijuco Preto	Data: 11/06/2026 Revisão: 03 Página 17 de 48
---	--	--

- Ações durante a parada da fase - lógica de parada;
- Condições de funcionamento.

Todas as fases de controle do equipamento são executadas de acordo com um diagrama de estado fixo. O diagrama de estados é mostrado abaixo e está detalhado no documento do fabricante denominado "Filosofia de Controle".

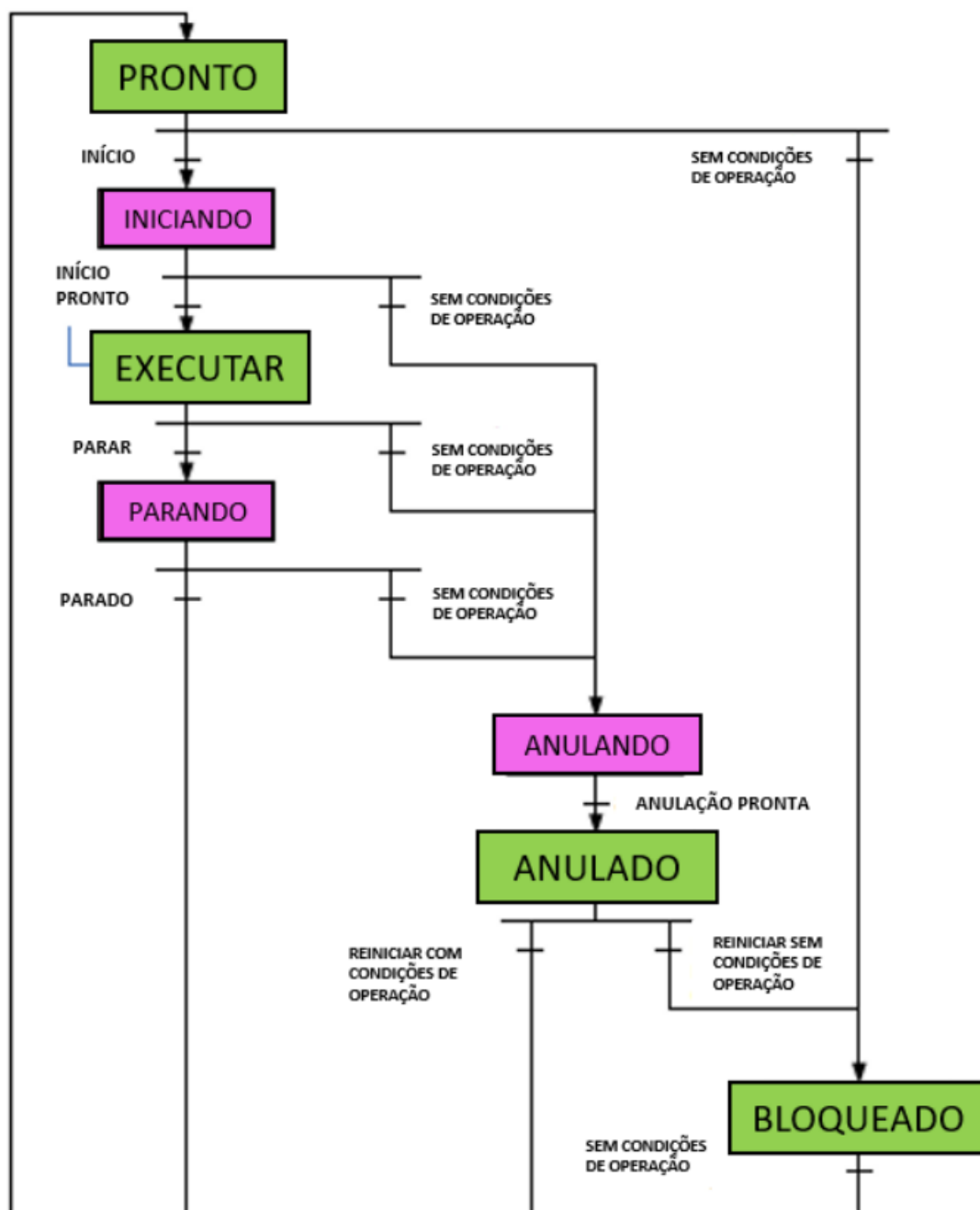


Figura 2: Diagrama de estados das fases do equipamento

	PI 230317 Especificação Funcional ETE Tijuco Preto	Data: 11/06/2026 Revisão: 03 Página 19 de 48
---	--	--

Um estado neste diagrama pode ser estático ou dinâmico:

- **Dinâmico (rosa):** Em um estado dinâmico, as ações ocorrem (inicie a bomba, abra a válvula etc.). Quando as ações são concluídas, o próximo estado no diagrama deve se tornar ativo;
- **Estático (verde):** este estado permanece ativo até que um comando seja recebido ou uma condição específica se torne ativa. Em um estado estático, os controles podem estar ativos (por exemplo, controle de fluxo de uma bomba).

O Processo pode rodar em quatro diferentes modos de operação, sendo eles:

- **Modo de Controle Automático:** O software Nereda Controller emite comandos de INICIO e PARADA.
- **Modo de Controle Manual:** Os comandos de INICIO e PARADA são dados pelo operador.
- **Modo de Controle Automático:** O software Nereda Controller emite comandos de INICIO e PARADA.
- **Modo de Controle OFF:** Para todas as Fases (Phases) são dados comandos de PARADA;
- **Modo de Controle Emergência:** Os comandos de INICIO e PARADA são dados pela Receita de Emergência.

O estado inicial é PRONTO. Um comando de INICIO deve ser executado quando as condições operacionais para a Fase em questão forem atendidas. Quando as condições operacionais não forem atendidas, o estado se torna BLOQUEADO. O comando INICIO pode apenas ser dado no estado PRONTO, caso contrário, o comando INICIO deve ser resetado.

Depois de processar o comando INICIO a lógica de partida/inicialização deve ser executado. O status da Fase de Equipamento agora é “iniciando”. Quando o “Iniciando” for concluído com sucesso, o estado EXECUTAR deve se tornar ativo.

Quando um comando PARADA for dado no estado EXECUTAR, o a lógica de parada deve ser executado. O estado da Fase agora se torna “parando”. Quando o “parando” for concluída com sucesso o estado READY deve se tornar ativo. O comando PARADA pode apenas ser dado quando no estado EXECUTAR, caso contrário, o comando PARAR deve ser resetado.

Quando a Fase de Equipamento está em EXECUTAR, “iniciando” ou “parando” e as condições operacionais não foram atendidas, o estado “anulando” deve se tornar ativo e a lógica de anular deve ser executada. Esta lógica de anular é quase idêntica à lógica de parada com a diferença de na lógica de anular não há verificação de feedback se as ações foram executadas.

Quando o “anulando” for concluída, o estado ativo deve ser ANULADO. Depois de comando de RESET o estado ativo se torna PRONTO (quando todas as condições operacionais forem atendidas) ou ANULADO.

Esses parâmetros de fase são definidos na narrativa de controle. As lógicas nos estados dinâmicos devem ser executadas pela automação do processo. Eles são diferentes para cada fase do equipamento e são descritos na narrativa de controle. Para melhor entendimento do Diagrama de Estados, há uma explicação mais detalhada em **Anexo I**.

Falhas nas válvulas dos reatores Nereda: Todos os status disponíveis das válvulas são parte das condições operacionais para as Fases: feed, aerate, water level correction e sludge discharge. A falha de uma válvula resulta num estado de “ANULADO” ou “BLOQUEADO” da correspondente Fase. Quando a Fase “Feed” ou “Aerate” é abortada, isto também resultará num “Abort” do reator Nereda. Um Abort da Fase de “Sludge Discharge” não resultará em “Falha” do Reator Nereda. O processo do reator Nereda continuará por alguns dias sem descarte de lodo usando a Fase de Water Level Correction (WLC) antes de iniciar a Fase “Aerate”.

Falhas nas válvulas do Buffer de Lodo: Todos os status disponíveis das válvulas são parte das condições operacionais para as Fases “Sludge Discharge” (Descarte de Lodo) e “Water Discharge” (Descarte de Água). A falha de uma válvula resulta num “ANULADO” da Fase, o Buffer de Lodo se tornará indisponível para descarte de lodo dos Reatores Nereda.

Alarmes de Fase Anulada: O status “ANULADO” de cada Fase deve ser configurado como um alarme no sistema de supervisão (SCADA). Desta forma, sempre que uma Fase for abortada — independentemente do motivo — o operador será notificado de forma imediata, permitindo uma intervenção rápida e evitando que o processo permaneça em condição anormal sem o devido conhecimento da equipe de operação.

Cenário de Emergência: A comunicação entre o Nereda Controller® e o CLP é bidirecional e constantemente monitorada. Em caso de falha do Nereda Controller®, o CLP assume o controle au-

automaticamente através de uma Receita de Emergência pré-programada, garantindo a continuidade básica do tratamento. Se houver uma falha de comunicação entre o Nereda Controller e o Controlador Lógico Programável, o CLP automaticamente assume o controle, iniciando uma Receita de Emergência. Esta receita é uma sequência fixa de Fases de Equipamento programada diretamente no CLP, baseada em tempo, para manter o processo em andamento de forma simplificada, sem as otimizações do Nereda Controller, mas garantindo a operação básica do reator.

Em suma, o Nereda Controller atua como um maestro inteligente, definindo a partitura (receitas e fases) e indicando o ritmo e a intensidade (parâmetros e setpoints). O CLP, por sua vez, é a orquestra que executa essa partitura, controlando diretamente cada instrumento (equipamento) e fornecendo feedback contínuo para o maestro.

4.5.1 TANQUE DE EQUALIZAÇÃO NEREDA

O Tanque de Equalização Nereda, ou "Influent Buffer", desempenha um papel crucial na Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) Tijuco Preto, atuando como uma etapa intermediária fundamental antes do efluente bruto pré-tratado ser encaminhado para os reatores biológicos Nereda®. A principal função deste tanque é receber o efluente proveniente do pré-tratamento, equalizar sua vazão e qualidade, e servir como poço de sucção para as bombas que alimentarão os Reatores Aeróbicos Nereda®. Isso garante um fluxo mais estável e uma carga orgânica mais homogênea para os reatores biológicos, otimizando seu desempenho e a eficiência do tratamento secundário. A equalização é vital para processos biológicos que são sensíveis a flutuações bruscas de vazão e concentração de poluentes.

A lógica operacional do tanque é controlada pelo Nereda® Controller®, que utiliza um algoritmo para prever o fluxo de efluente e manter o nível ótimo no tanque. Este controlador determina o ponto de ajuste da taxa de fluxo e o envia para o PLC (Controlador Lógico Programável), que, por sua vez, gerencia o funcionamento das bombas. A alimentação para os reatores é interrompida automaticamente se o nível no tanque de equalização estiver muito baixo (40FALL05), ou se os valores de pH (40QAL0005 OU 40QAH0005) ou condutividade (40QAL0004 OU 40QAH0004) estiverem fora da faixa desejada, garantindo a proteção e a eficiência do sistema Nereda®, pois qualquer efluente que estiver fora da janela operacional tem potencial para prejudicar os reatores Nereda. Após a interrupção desse processo, ele só irá retornar ao seu funcionamento após os intertravamento serem

cessados por um tempo estabelecido pela operação. Haverá também intertravamentos momentâneos para que as bombas sejam bloqueadas apenas quando ocorrer a situação, sendo eles: Falha no medidor de vazão (40FT05) ou nenhum Reator Nereda em fase de alimentação (Feed).

Misturadores (R4005A e R4005B): Para assegurar que o efluente seja continuamente homogeneizado e para prevenir a sedimentação de sólidos no fundo do tanque, o sistema inclui dois misturadores, que funcionam com partida direta. A mistura constante é essencial para manter a qualidade do efluente uniforme antes de entrar nos reatores biológicos. Esses misturadores estarão sempre ligados exceto se o nível no interior do tanque estiver abaixo de um valor mínimo ajustável (40LALL0001).

Bombas de Transferência (P4001, P4002 e P4003): Serão instalados três conjuntos moto-bomba submersíveis. Essas bombas operarão em uma configuração de 2+1 (duas em operação e uma de reserva). Todas as bombas contarão com inversores de frequência, permitindo que operem com velocidade variável (Controlador PID) e ajustem a vazão (40FT05)), conforme a demanda e o controle do Nereda Controller®. Será considerado a lógica de **Revezamento dos Equipamentos** para que haja um ciclo no desgaste dos equipamentos, a lógica de **Substituir Equipamentos** para que tenha uma operação segura, e a lógica de **Necessidade de Equipamentos** para que fique em operação a quantidade de equipamentos necessário para manter a vazão demandada.

4.5.2 REATORES NEREDA

Os Reatores Biológicos Nereda® são a parte central do tratamento secundário da ETE Tijuco Preto, utilizando uma tecnologia inovadora para tratar o esgoto. Eles operam em um processo de batelada sequencial (SBR) otimizado, onde a biomassa forma grânulos aeróbios compactos, o que oferece vantagens significativas em comparação com os sistemas de lodos ativados convencionais.

4.5.2.1 Descarga de Efluentes (Effluent Discharge)

Nesta Fase, o reator é alimentado através das bombas do Influent Buffer. A lógica de controle das bombas já foi descrita anteriormente. Esta é apenas a descrição para iniciar a Fase.

- Parâmetros:
 - Set-point de Vazão “Feed”.
- Iniciar:

- Abrir válvula de alimentação: AV41101 para o Reator 1, e AV42101 para o Reator 2.
- Executar:
 - A bomba funcionará com base no parâmetro de set-point de vazão vindo do Nereda Controller.
- Parar:
 - Fechar a válvula de alimentação: AV41101 para o Reator 1, e AV42101 para o Reator 2.
- Condições Operacionais:
 - Válvula de alimentação está disponível: AV41101 para o Reator 1, e AV42101 para o Reator 2.
 - Válvula de descarte de lodo está fechada: AV41103 para o Reator 1, e AV42103 para o Reator 2.
 - Válvula de recirculação está fechada: AV41102 para o Reator 1, e AV42102 para o Reator 2.
 - Não haver alarme (ajustável) de Nível Muito Alto: 41LT1005 para o Reator 1, e 42LT1005 para o Reator 2.
 - Medição de nível disponível: 41LT1005 para o Reator 1, e 42LT1005 para o Reator 2.

4.5.2.2 Rebaixamento de Nível (Lower Level)

Fase Lower Level (Rebaixamento de Nível) controla a válvula de recirculação e a válvula de ventilação. A água proveniente da correção de nível é descartada para o Influent Buffer.

- Parâmetros:
 - Não se aplica.
- Iniciar:
 - Abrir válvula de ventilação: AV41172 para o Reator 1, e AV42172 para o Reator 2.
 - Aguardar por um tempo ajustável.

- Abrir a válvula de recirculação: AV41102 para o Reator 1, e AV42102 para o Reator 2.
- Executar:
 - Não se aplica.
- Parar:
 - Fechar válvula de ventilação: AV41172 para o Reator 1, e AV42172 para o Reator 2.
 - Fechar a válvula de recirculação: AV41102 para o Reator 1, e AV42102 para o Reator 2.
- Condições Operacionais:
 - Válvula está disponível ou aberta: AV41102 para o Reator 1, e AV42102 para o Reator 2.
 - Válvula de ventilação está disponível ou aberta: AV41172 para o Reator 1, e AV42172 para o Reator 2.
 - Válvula de descarte de lodo está fechada: AV41103 para o Reator 1, e AV42103 para o Reator 2.

4.5.2.3 Aeração (Aeration)

Durante a Fase de Aeração (Phase Aerate), ar é insuflado no reator. A capacidade desejada é especificada através de um parâmetro vindo do Nereda Controller. No CLP, esta capacidade deve ser traduzida na ativação dos sopradores e controle das válvulas de aeração. Através da aeração, o grid de descarte de lodo pode ser pressurizado com ar. Isto é indicado por um parâmetro em separado vindo do Nereda Controller. A válvula de pressurização deve ser aberta quando o parâmetro correspondente do Nereda Controller for ativo. A válvula deve ser fechada quando o parâmetro não estiver mais ativo.

- Parâmetros:
 - Set-point de capacidade de aeração [0 à 100%].
 - Válvula de pressurização AV41171 aberta[0/1].
- Iniciar:

- Fechar válvula de alívio: AV41107 para o Reator 1, e AV42107 para o Reator 2.
 - Fechar a válvula de ventilação: AV41172 para o Reator 1, e AV42172 para o Reator 2.
 - Abrir válvula de pressurização do grid de descarte de lodo: AV41171 para o Reator 1, e AV42171 para o Reator 2.
 - Ligar soprador(es) na capacidade mínima.
- Executar:
 - Os sopradores operarão continuamente com base no setpoint de capacidade enviado pelo Nereda Controller. Para garantir a máxima eficiência operacional, é fundamental que o Nereda Controller defina e envie não apenas o setpoint global, mas também a configuração específica de ativos, incluindo a quantidade exata de sopradores a serem acionados e suas respectivas frequências de operação. Sendo a Haskoning a detentora do know-how do processo, essa estratégia centralizada evita combinações de equipamentos que, embora atinjam o setpoint, operem fora da curva de eficiência ideal.”
 - Parar:
 - Fechar válvula de pressurização do grid de descarte de lodo: AV41171 para o Reator 1, e AV42171 para o Reator 2.
 - Fechar válvula de alívio: AV41107 para o Reator 1, e AV42107 para o Reator 2.
 - Parar sopradores.
 - Condições Operacionais:
 - Válvula de alívio está disponível: AV41107 para o Reator 1, e AV42107 para o Reator 2.
 - Válvula de alívio está disponível: AV41107 para o Reator 1, e AV42107 para o Reator 2.
 - Válvula de ventilação está disponível ou fechada: AV41172 para o Reator 1, e AV42172 para o Reator 2.
 - Válvula de descarte de lodo está fechada: AV41103 para o Reator 1, e AV42103 para o Reator 2.
 - Válvula de recirculação está fechada: AV41102 para o Reator 1, e AV42102 para o Reator 2.

	PI 230317 Especificação Funcional ETE Tijuco Preto	Data: 11/06/2026 Revisão: 03 Página 26 de 48
---	--	--

- Não há alarme de Nível Alto no reator: 41LAH1005 para o Reator 1, e 42LAH1005 para o Reator 2.
- Medição de nível disponível. 41LT1005 para o Reator 1, e 42LT1005 para o Reator 2.

OBS: O acionamento de sopradores e válvulas seguirá as instruções discutidas na seção "Casa dos Sopradores e Subestação de energia", do **Anexo I**.

OBS: A válvula AV41108 não foi contemplada no P&ID assim sendo necessário uma discussão sobre.

4.5.2.4 Sedimentação (Settle)

A fase de Sedimentação (Settle) nos Reatores Biológicos Nereda® é uma etapa fundamental e intrínseca ao processo de tratamento por bateladas. Embora do ponto de vista da automação do CLP (Controlador Lógico Programável) ela possa parecer uma fase "passiva", sem comandos de Start, Run ou Stop Logic diretos ou parâmetros específicos enviados pelo Nereda Controller para o CLP, sua função no ciclo de tratamento é crucial.

- Parâmetros:
 - Não se aplica.
- Iniciar:
 - Não se aplica.
- Executar:
 - Não se aplica.
- Parar:
 - Não se aplica.
- Condições Operacionais:
 - Não se aplica.

4.5.2.5 Descarga de Lodo (Sludge discharge)

A fase de Descarga de Lodo (Sludge Discharge) é uma etapa vital no ciclo operacional dos Reatores Biológicos Nereda®, responsável pela remoção do excesso de biomassa granular do reator e seu encaminhamento para o Tanque de Lodo (Sludge Buffer). Esta ação é gerenciada pelo Nereda® Controller® em conjunto com o CLP, garantindo que o volume de lodo no reator seja mantido dentro dos limites ideais para o processo.

- Parâmetros:
 - Não se aplica.
- Iniciar:
 - Abrir a válvula de ventilação: AV41172 para o Reator 1, e AV41172 para o Reator 2.
 - Aguardar por um tempo ajustável.
 - Abrir a válvula de descarte de lodo: AV41103 para o Reator 1, e AV42103 para o Reator 2.
- Executar:
 - Não se aplica.
- Parar:
 - Fechar a válvula de descarte de lodo: AV41103 para o Reator 1, e AV42103 para o Reator 2.
 - Fechar a válvula de ventilação: AV41172 para o Reator 1, e AV41172 para o Reator 2.
- Condições Operacionais:
 - Válvula de descarte de lodo está disponível: AV41103 para o Reator 1, e AV42103 para o Reator 2.
 - Válvula de recirculação está fechada: AV41102 para o Reator 1, e AV42102 para o Reator 2.

- Válvula de ventilação está disponível ou aberta: AV41172 para o Reator 1, e AV42172 para o Reator 2.
- Medição de nível 49LIT0001 está disponível e Nível Muito Alto inativo no Sludge Buffer (49LAHH0001).
- Boia de Nível alta no Sludge Buffer inativa (49LAH0002).

4.5.3 TANQUE DE EQUALIZAÇÃO LODO

O Tanque de Equalização de Lodo ou Sludge Buffer é uma unidade estratégica na Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) Tijuco Preto, projetada para gerenciar o lodo que é descartado dos Reatores Aeróbicos Nereda®. Ele atua como um tanque de recebimento, pré-adensamento e equalização do lodo, preparando-o para as etapas subsequentes de tratamento de lodo.

4.5.3.1 Alimentação do Sludge buffer

- Parâmetros:
 - Não se aplica.
- Iniciar:
 - Não se aplica.
- Executar:
 - Não se aplica.
- Parar:
 - Não se aplica.
- Condições Operacionais:
 - Não haver alarme (ajustável) de Nível Muito Alto: 49LIT0001.
 - Não haver alarme de Bóia Alta: 49LSH0002.

	PI 230317 Especificação Funcional ETE Tijuco Preto	Data: 11/06/2026 Revisão: 03 Página 29 de 48
---	--	--

4.5.3.2 Sedimentação (Settle)

A fase de Sedimentação no Sludge Buffer é um período de "descanso" programado, essencial para a eficiência da separação sólido-líquido e o pré-adensamento do lodo. Embora o CLP não execute comandos ativos de equipamentos durante esta fase, sua inclusão no ciclo é uma decisão estratégica do Nereda® Controller® para otimizar a concentração de lodo e preparar o sistema para as etapas subsequentes de descarte e tratamento de lodo.

- Parâmetros:
 - Não se aplica.
- Iniciar:
 - Não se aplica.
- Executar:
 - Não se aplica.
- Parar:
 - Não se aplica.
- Condições Operacionais:
 - Não se aplica.

4.5.3.3 Descarga de Água (Water Discharge)

- Parâmetros:
 - Set-point de vazão "Water Discharge" em m3/h
- Iniciar:
 - Abrir válvulas AV49002 e AV49003 .
 - Ligar uma bomba escalada para operar.
- Executar:

- As bombas estarão continuamente operando no set-point de vazão enviado pelo Nereda Controller.
- Parar:
 - Parar bombas.
 - Fechar válvulas AV49002 e AV49003.
- Condições Operacionais:
 - Válvulas AV49002 e AV49003 estão disponíveis.
 - Bomba P4901 ou P4902 ou P4903 está disponível.
 - Válvula AV49004 está fechada.
 - Válvula AV49005 está fechada.
 - Medição de nível 49LIT0001 está disponível e Nível Muito Baixo inativo (49LALL0001).

4.5.3.4 Descarga de Lodo (Sludge Discharge)

A fase de Descarga de Lodo (Sludge Discharge) no Sludge Buffer é a etapa na qual o lodo que já foi pré-adensado no tanque é transferido para as próximas unidades do tratamento de lodo (como o Tanque de Estocagem de Lodo no Prédio de Tratamento de Lodo). Esta fase é crucial para a remoção contínua e controlada do lodo biológico excedente do sistema Nereda®. Essa fase controla as três bombas do Buffer de Lodo P4901, P4902 e P4903. As bombas devem ser controladas por PID com set-point de vazão enviado pelo Nereda Controller.

- Parâmetros:
 - Set-point de vazão “Sludge Discharge” em m³/h
- Iniciar:
 - Abrir válvula AV49004.
 - Abrir válvula AV49005.
 - Ligar uma bomba escalada para operar.

- Executar:
 - A bombas estarão continuamente operando no set-point de vazão enviado pelo Nereda Controller.
- Parar:
 - Parar bombas.
 - Fechar válvula AV-49004.
 - Fechar válvula AV-49005.
- Condições Operacionais:
 - Válvula AV-49004 ou AV-49005 está disponível.
 - Bomba P4901 ou P4902 ou P4903 está disponível.
 - Válvula AV49003 está fechada.

4.5.4 RECEITAS DE EMERGÊNCIA

Como descrito na Filosofia de Controle, uma receita de emergência deve ser prevista e executada pelo CLP em casos excepcionais. Esta receita consiste de uma serie de Fases de Equipamento. Os comandos que são enviados para as Fases pela Receita de Emergência devem ser tratados da mesma maneira que os comandos vindos do Nereda Controller.

4.5.4.1 Reatores Nereda

Uma receita de emergência para um reator deve ser iniciada quando o modo de operação para o Nereda Controller é alterado para “Emergencia”, no caso de falha de comunicação ou manualmente pelo operador e a receita de emergência para o reator está selecionado em “SIM” (somente possível se nenhuma Fase foi abortada).

Caso, no momento da transição para a receita de emergência (*fall-back recipe*), um reator esteja executando a fase Feed (Alimentação), esse reator deverá concluir a sua fase Feed antes de iniciar a sequência de passos da receita de emergência.

Para propósitos da receita de emergência, o CLP determinará um número de reator indicando qual reator que tem que partir primeiro quando a receita de emergência for acionada.

Antes das receitas de emergência para os reatores Nereda forem iniciadas pela primeira vez, um tempo de espera ajustável de start-up (em minutos) deve ter decorrido. Depois de decorrido este tempo, o reator correspondente ao número atual do reator que o CLP determinou, tem que iniciar sua receita de emergência com a Fase Feed.

Se durante a receita de emergência uma Fase ativa atinge o status de ANULADO, ou a Fase que tem ser iniciada não está PRONTO, o respectivo reator deve ser PARADO tirado da seleção de execução da receita de emergência pelo CLP (abortando a receita de emergência para este reator, isto é, o telecomando de executar a receita de emergência é setado em “NÃO”). Depois de resolvido o problema, o operador pode resetar a Fase; ele pode também selecionar novamente a execução da receita de emergência daquele reator novamente em “SIM”.

Os reatores devem operar com um tempo de ciclo nominal pré-ajustado ($CT_{nominal}$), ajustável na faixa de 30 a 360 minutos, o qual é o mesmo para todos os reatores. O tempo de ciclo atual (CT_{ra}) para um reator depende do número de reatores disponíveis.

$$CT_{reator\ atual} = \frac{N_{reatores\ disponíveis}}{N_{total\ de\ reatores}} \times CT_{nominal} [min]$$

Para sincronizar os reatores mutuamente, o próximo reator é iniciado depois de

$$\frac{TempoCiclo}{N_{Reatores\ disponíveis}}$$

em minutos.

Uma receita de emergência para o reator Nereda pode consistir dos seguintes passos (os valores serão determinados durante o start-up e serão atualizados/ajustados durante o decorrer da operação):

- Durante a fase Feed, uma vez que o nível no Influent Buffer atingiu um valor de Nível Muito Baixo (40LALL0001), ou quando um tempo ajustável de alimentação transcorreu, a fase Feed deste reator deve ser PARADO.
- Antes da aeração, o nível no reator deve ser rebaixado ao valor de ajustável 4XLAL1005. Sendo

PASSO	FASE ATIVA	DURAÇÃO	PARAMETRO
1	Feed	0 à 60 minutos ou 40LALL0001	0 à 4000 m^3/h
2	Settle	0 à 60 minutos	Não se aplica
3	Sludge Discharge	0 à 30 minutos	Não se aplica
4	Lower Level	0 à 15 minutos ou 4XLAL1005	Não se aplica
5	Aerate	Calculada	0 à 100% da capacidade de aeração
6	Settle	0 à 60 minutos	Não se aplica
7	Sludge Discharge	0 à 30 minutos	Não se aplica
8	Settle	0 à 30 minutos	Não se aplica

Tabela 3: Receita de Emergência Reatores Nereda

X, 1 para o primeiro Reator e 2 para o segundo.

- O tempo de fase para a fase de aeração (Aerate) deve ser calculado como o tempo de ciclo menos a somatória dos tempos das demais fases (passos 1 a 4 e 6 a 8):

$$\text{Tempo de Aeração} = CT - \sum (\text{tempos das fases 1-4 e 6-8})$$

Notar que isto deve ser um cálculo contínuo, pois a fase de alimentação e a fase de descarga de lodo não param apenas com base no tempo.

- No SCADA, o operador deve ser capaz de ajustar os seguintes parâmetros para a receita de emergência: Tempo de espera de start-up da receita de emergência Nereda; Tempo de ciclo do reator Nereda.
- Um reator pode apenas descartar lodo quando o buffer de lodo estiver disponível. Quando nenhum buffer de lodo estiver disponível a fase sludge discharge na receita é pulada.

4.5.4.2 Tanque de Equilização de Lodo

A receita de emergência para o buffer de lodo tem que ser ativada simultaneamente com a Fase Sludge Discharge do Reator Nereda. Uma receita de emergência para o buffer de lodo pode consistir dos seguintes passos:

PASSO	FASE ATIVA	DURAÇÃO	PARAMETRO
1	Feed	0 à 30 minutos	Não se aplica
2	Settle	0 à 60 minutos	Não se aplica
3	Sludge Discharge	0 à 30 minutos	0 à 30 m^3/h
4	Water Discharge	0 à 30 minutos	0 à 60 m^3/h

Tabela 4: Receita de Emergência Equalização de Lodo

Se uma fase ativa atinge o status ANULADO, a receita de emergência para este buffer de lodo deve ser abortada.

4.6 DESINFECÇÃO DO EFLUENTE FINAL

A fase de Desinfecção do Efluente Final na ETE Tijuco Preto é a etapa derradeira do tratamento, crucial para garantir que o efluente tratado esteja em conformidade com as exigências ambientais antes de seu lançamento no corpo receptor, o Ribeirão do Quilombo. Esta etapa não apenas remove microrganismos patogênicos remanescentes e gerencia a vazão de descarga para atender às restrições legais.

4.6.1 TANQUE DE AMORTECIMENTO

O Tanque de Amortecimento de Vazões é uma unidade fundamental para equalizar os picos de vazão e garantir que a descarga final no corpo receptor esteja dentro dos limites regulatórios. A válvula 700-VC-01 terá sua abertura modulada por um **Controlador PID** de acordo com o medidor de vazão na Calha Parshall (700FT01).

4.6.2 SISTEMA UV

A desinfecção do efluente é realizada por meio de radiação ultravioleta (UV), um método eficaz para inativar microrganismos patogênicos sem adicionar produtos químicos. O sistema será fornecido pela empresa Hexis, onde iremos integrar esse dispositivo no ambiente SCADA para fazer a leitura

	PI 230317 Especificação Funcional ETE Tijuco Preto	Data: 11/06/2026 Revisão: 03 Página 35 de 48
---	--	--

dos status dos equipamentos, como:

Parametrôz de Leitura:

- Alarme Tratamento de desinfecção abaixo do alvo
- Alarme Não há canais saudáveis suficientes.
- Alarme Sinal UVT fora do alcance
- Alarme UVT Fora de Validação Baixo
- Alarme Sinal de fluxo fora do alcance
- Alarme Fluxo de saída da validação Alto
- Alarme de fluxo baixo
- Falha no controlador SCC
- Alarme Tratamento de desinfecção Muito Baixo
- Alarme UVT Muito Baixo
- Falha no dispositivo de proteção contra surtos SCC
- Falha de comunicação do módulo
- Falha na lâmpada adjacente
- Falha no driver da lâmpada
- Falha de comunicação no Centro do Sistema Hidráulico
- Alarme de alta pressão no Centro do Sistema Hidráulico
- Limpeza remota do Centro do Sistema Hidráulico inibida
- Dose Equivalente de Redução do Sistema (RED)
- Transmítância UV

- Fluxo do sistema
- Canal em operação
- Canal em Manutenção
- Canal em condição de nível de água baixo
- Canal com limite de fluxo para limpeza excedido

4.6.3 EFLUENTE FINAL

Na saída dos canais UV, uma calha Parshall é instalada para medir a vazão final (700FT01) a ser lançada no corpo receptor. A medição da vazão final é crucial para o controle do processo e atendimento às normas. Para mitigar o impacto no corpo receptor e garantir níveis adequados de oxigênio dissolvido (OD) no efluente, uma etapa de pós-aeração é realizada através de uma escada de aeração. Antes do efluente ser despejado no corpo receptor é feito a medição de Turbidez do efluente através do medidor 40QT2101.

4.7 RESERVATÓRIO ELEVADO

O Reservatório Elevado é uma infraestrutura essencial na ETE Tijuco Preto, projetada para armazenar e distribuir água tratada para as diversas necessidades operacionais e de consumo da estação. Sua característica de ser "elevado" confere a vantagem de utilizar a gravidade para fornecer pressão natural à rede de distribuição, minimizando a dependência de bombeamento adicional para o transporte da água dentro da ETE. Há um reservatório de água de serviço com um sensor de nível (1000LIT01) e dois reservatórios de água potável sendo um deles com uma boia de nível baixo (1000LSL01) e outro com sensor de nível (1000LIT02).

4.8 TRATAMENTO DE LODO

Na ETE Tijuco Preto, o processo de tratamento de lodo é projetado para reduzir o volume do lodo, estabilizá-lo e prepará-lo para descarte final de forma ambientalmente segura e economicamente viável. Este capítulo detalha as unidades e processos envolvidos no tratamento de lodo.

4.8.1 TANQUE DE ESTOCAGEM DE LODO

Após o pré-adensamento no Sludge Buffer, o lodo é transferido para o Tanque de Estocagem de Lodo, onde a sua função é reter o lodo por um período, antes da desidratação. Para manter o lodo homogêneo e evitar a sedimentação indesejada, o tanque é equipado com um sistema de mistura por bolhas grossas através de dois sopradores do tipo tri-lobular, em uma configuração de 1+1 (um em operação e um de reserva). Será considerado a lógica de **Revezamento dos Equipamentos** para que haja um ciclo no desgaste dos equipamentos, a lógica de **Substituir Equipamentos** para que tenha um operação segura. Como apenas um soprador é suficiente para suprir os dois tanques, as válvulas para os tanques (900-VB-03 e 900-VB-04) estarão sempre abertas, podendo fazer o acionamento manual dessas válvulas de forma independente. Em automático o acionamento de pelo menos um soprador estará sempre ativo, visto que o desligamento simultâneo dos dois sopradores pode sedimentar o lodo, causando risco para a operação. Esse desligamento pode ser feito com a operação em manual, visando alguma situação de intervenção no processo.

4.8.2 DESIDRATAÇÃO DE LODO

O desaguamento de lodo utilizando-se como referência equipamento C-Press da Vibropac, de acordo com definição da BRK Ambiental. Nessa primeira etapa do projeto, a concepção da linha de tratamento de lodo será feita em uma operação 1+1 (um em operação e um de reserva). Cada equipamento estará atrelado a um preparador de polímero, sendo que a operação deste sistema também será realizada de forma automatizada, cabendo ao operador realizar as rotinas de carregamento de químicos no sistema, acionamento e desligamento da unidade de preparo.

Os equipamentos para deságue de lodo trabalham sob a programação de um CLP fornecido juntamente com o próprio equipamento (Vibropac), sendo assim não há rotinas operacionais complexas sob responsabilidade dos operadores da planta.

As bombas de alimentação desaguadores serão do tipo de deslocamento positivo, compondo um conjunto de 03 (três) unidades em funcionamento (900-BO-01, 900-BO-02, 900-BO-03). No barrilete de recalque de lodo serão instalados medidores de vazão (900FT01, 900FT02, 900FT03) para que os valores estejam disponíveis para os operadores e estes possam ajustar o sistema de bombeamento conforme necessário. Para esse sistema será considerado a lógica de **Revezamento dos**

	PI 230317 Especificação Funcional ETE Tijuco Preto	Data: 11/06/2026 Revisão: 03 Página 38 de 48
---	--	--

Equipamentos para que haja um ciclo no desgaste dos equipamentos.

O acionamento das válvulas no sistema de alimentação dos desaguadores C-press é uma operação precisamente coreografada, garantindo que o fluxo do lodo seja direcionado de forma eficiente e segura. Este controle é inteiramente determinado por dois fatores cruciais: qual bomba de alimentação deve estar em uso e qual dos desaguadores C-press (900-AD-01, 900-AD-02 ou 900-AD-03) precisa ser suprido naquele momento.

Cada bomba de alimentação (900-BO-01, 900-BO-02, 900-BO-03) possui uma válvula principal de saída associada que é aberta para iniciar o fluxo. Simultaneamente, o C-press alvo terá sua válvula de entrada dedicada acionada, como a 900-VA-11 para o C-press 900-AD-01, a 900-VA-12 para o 900-AD-02, ou a 900-VA-13 para o 900-AD-03.

Além dessas válvulas diretas, válvulas intermediárias como a 900-VA-09 e a 900-VA-10 entram em jogo, atuando como roteadores que abrem ou fecham caminhos específicos para guiar o lodo da bomba selecionada até o C-press desejado. Essa combinação dinâmica de válvulas garante que o lodo siga o percurso correto, evitando misturas indesejadas e isolando as demais unidades que não estão em operação, otimizando assim a distribuição e o controle do processo de desidratação.

A tabela abaixo mostra qual deve ser o acionamento de valvulas (abertura) para o fluxo esteja livre entre a bomba de alimentação e o C-Press.

ALIMENTAÇÃO	C-PRESS	VALVULAS
Liga 900-BO-01	900-AD-01	900-VA-06 e 900-VA-11
Liga 900-BO-02	900-AD-01	900-VA-07, 900-VA-09 e 900-VA-11
Liga 900-BO-03	900-AD-01	900-VA-08, 900-VA-10, 900-VA-09 e 900-VA-11
Liga 900-BO-01	900-AD-02	900-VA-06, 900-VA-09, 900-VA-10 e 900-VA-13
Liga 900-BO-02	900-AD-02	900-VA-07, 900-VA-10 e 900-VA-13
Liga 900-BO-03	900-AD-02	900-VA-08 e 900-VA-13
Liga 900-BO-01	900-AD-03	900-VA-06, 900-VA-09, 900-VA-10 e 900-VA-12
Liga 900-BO-02	900-AD-03	900-VA-07, 900-VA-10 e 900-VA-12
Liga 900-BO-03	900-AD-03	900-VA-08 e 900-VA-12

Tabela 5: Controle das Valvulas de Alimentação dos Desaguadores

As unidades Desaguadoras serão integradas no ambiente SCADA para fazer a leitura dos status dos equipamentos e escrita de alguns parametros no sistema, como:

Parametrês de Leitura:

- Alarme Acionado
- Status do Botão de Emergência
- Status de Funcionamento da Prensa (Parada, Ligada e Falha)
- Status de Funcionamento do Moto Redutor Limpeza (Parado, Avante, Reverso e Falha)
- Status de Funcionamento do Agitador Floculador (Parado, Ligado e Falha)
- Status de Funcionamento da Bomba de Água (Parada, Ligado e Falha)
- Status de Funcionamento do Compressor (Parado, Ligado e Falha)
- Status da Válvula Solenoide de Limpeza
- Status Chave de Fluxo
- Fim de Curso Frontal Limpeza

- Fim de Curso Traseira Limpeza
- Nível do Tanque Floculador

Parâmetros de Escrita:

- Comando Liga/Desliga para o Ciclo em Modo Remoto
- Comando de Reset de Falhas via Rede

4.8.3 BOOSTER DE LAVAGEM

O Booster de Lavagem é um sistema de bombeamento dedicado a fornecer água de serviço pressurizada para limpeza e higienização. Sua função principal é garantir a disponibilidade de água com pressão adequada para operações como a limpeza de equipamentos, tubulações ou superfícies, o que é vital para a manutenção da eficiência operacional e higiene da planta. O sistema opera com redundância, sendo composto por uma configuração de operação 1+1 (uma bomba operando e uma de reserva). Essa configuração garante a continuidade do fornecimento de água de lavagem mesmo em caso de falha de uma das bombas, minimizando interrupções nas rotinas de limpeza. A lógica de operação desse sistema (bombas e válvulas) será feita apenas de modo manual, já que o momento de limpeza dos equipamentos será designada pela operação.

4.8.4 PREPARO DE POLIMERO

O sistema de dosagem de polímeros conta com equipamento preparador da solução e também das bombas dosadoras. O preparador é um equipamento que funciona de forma autônoma, no entanto deverá sempre ser sempre ajustados para as efetivas vazões operacionais de modo que não haja dosagem em excesso, nem em baixa quantidade, para isso deverão ser realizados os ensaios necessários para que seja feito o ajuste da dosagem ótima de todo o sistema, adequando tanto a concentração do polímero quanto a dosagem por parte dos equipamentos.

A unidade Preparadora de Polímero será integrada no ambiente SCADA para fazer a leitura dos status dos equipamentos e escrita de alguns parâmetros no sistema, como:

	PI 230317 Especificação Funcional ETE Tijuco Preto	Data: 11/06/2026 Revisão: 03 Página 41 de 48
---	--	--

Parâmetros de Leitura:

- Alarme Acionado
- Status do Botão de Emergência
- Status de Funcionamento do Agitador de Mistura (Parado, Ligado e Falha)
- Status de Funcionamento do Agitador de Maturação (Parado, Ligado e Falha)
- Status de Funcionamento do Dosador Volumétrico (Parado, Ligado e Falha)
- Status de Funcionamento do Dosadora de Polímero M4 (Parado, Ligado e Falha)
- Status de Funcionamento do Dosadora de Polímero M5 (Parado, Ligado e Falha)
- Status da Válvula Solenoide VS-01 (Aberta e Fechada)
- Status do Sensor de Nível baixo no Silo de Polímero em pó
- Status do Sensor de Nível para Controle de Preparo do Polímero (Muito Baixo, Baixo, Alto e Muito Alto)
- Resistência de Aquecimento (Ligada/Desligada)
- Medidor de Vazão para Entrada de Água FIT-01 (0 100%)
- Medidor de Vazão de Polímero Preparado FIT-02 (0 100%)

Parâmetros de Escrita:

- Comando Liga/Desliga para o Ciclo em Modo Remoto
- Comando de Reset de Falhas via Rede

5 TELAS IHM

Este item descreve a forma que serão desenvolvidas as telas da IHM e também do Supervisório (visto que ambos são uma Interface Homem Máquina), além de indicar quais variáveis serão monitoradas e/ou controladas através destas interfaces.

5.1 TELA DOS PROCESSOS

A tela dos processos exibirá uma visão geral do processo, os equipamentos, a indicação das variáveis, os botões de comando e menu de navegação para facilitar o acesso entre as telas. Ao clicar em um equipamento, será aberta uma tela específica com todas as informações e configurações detalhadas sobre ele.

5.2 TELA DE ALARMES E EVENTOS

Nesta tela, serão apresentados os últimos alarmes e eventos registrados durante a operação do sistema. A seguir, encontram-se listados os alarmes que serão gerados em função dos limites do processo.

Sensores: Para os Sensores, os alarmes apresentados serão:

- Falha no Sensor
- Medição Muito Baixa
- Medição Baixa
- Medição Alta
- Medição Muito Alta

Motores: Para os motores, os alarmes apresentados serão:

- Falha de Comunicação (Se houver inversor)
- Falha na Partida
- Falha na Parada
- Rele de Falha Acionado
- Manutenção

Medidor de Grandezas Elétricas: Para este equipamento, os alarmes apresentados serão:

- Falha de Comunicação

- Fator de Potência Baixo
- Tensões entre Fases Alta
- Tensões entre Fases Baixa
- Tensões entre Fase e Neutro Alta
- Tensões entre Fase e Neutro Baixa
- Corrente A, B e C Alta
- Frequência Alta
- Frequência Baixa

5.3 TELA DE GRÁFICOS E TENDÊNCIAS

Uma tela específica exibirá gráficos e tendências das variáveis da aplicação, permitindo a análise do comportamento dos dados ao longo do tempo. Sendo:

- Sensores de Nível
- Sensores de Vazão
- Sensores de Condutividade
- Sensores de pH.
- Sensores de Sólidos Suspensos
- Sensores de Turbidez
- Sensores de Oxigênio Dissolvido
- Sensores de Potencial de Oxi-Redução
- Sensores de Amônio
- Sensores de Nitrato
- Sensores de Fosfato

5.4 TELAS DE VISUALIZAÇÃO E AJUSTES

Também contará com telas específicas para ajuste de parâmetros de monitoramento e controle das variáveis, tanto para cada equipamento quanto para diferentes etapas do processo. Essas telas serão acessadas ao clicar na área correspondente ao ajuste desejado.

A seguir, detalhamos as funcionalidades de cada uma dessas telas.

Motores: Para este tipo de equipamento, a tela de ajuste disponibilizará as seguintes informações:

- Operação Local/Remoto
- Seleção Manual/Automático
- Comando Ligar/Desligar em Manual
- Status de Ligado
- Status de Desligado
- Status de Falha
- Status de Manutenção
- Status de Horímetro
- Comando Reset Horímetro
- Status do Número de Partidas
- Comando Reset Número de Partidas
- Comando Reset Falha
- Configuração de Tempo para Falha de Feedback

Valvulas ONOFF: Para este tipo de equipamento, a tela de ajuste disponibilizará as seguintes informações:

- Seleção Manual/Automático
- Status de Aberta

- Status de Fechada
- Status Abrindo/Fechando
- Status de Falha
- Comando de Abrir em Manual
- Comando de Fechar em Manual
- Configuração de Tempo para Falha de Feedback

Valvulas Proporcionalis: Para este tipo de equipamento, a tela de ajuste disponibilizará as seguintes informações:

- Seleção Manual/Automático
- Status de Aberta
- Status de Fechada
- Porcentagem de Abertura
- Status de Falha
- Comando de Abertura Proporcional em Manual
- Configuração de Tempo para Falha de Feedback

Configuração do Sensor: Para os Sensores, a tela de ajuste disponibilizará as seguintes informações:

- Status da Medição
- Range Máximo do Sensor
- Range Mínimo do Sensor
- Reset Falha do Sensor
- Habilita Alarme Muito Alto

- Configuração de Alarme Muito Alto
- Configuração de Tempo de Alarme Muito Alto (s)
- Habilita Alarme Alto
- Configuração de Alarme Alto
- Configuração de Tempo de Alarme Alto (s)
- Habilita Alarme Baixo
- Configuração de Alarme Baixo
- Configuração de Tempo de Alarme Baixo (s)
- Habilita Alarme Muito Baixo
- Configuração de Alarme Muito Baixo
- Configuração de Tempo de Alarme Muito Baixo (s)

Medidor de Grandezas Elétricas: Para este equipamento, a tela de ajuste disponibilizará as seguintes informações:

- Status de Todas as Grandezas Elétricas Coletadas do Medidor
- Definição do Valor de Referência do Alarme de Fator de Potência
- Configuração do Tempo de Retardo do Alarme de Fator de Potência
- Definição do Valor de Referência do Alarme de Tensão
- Configuração do Tempo de Retardo do Alarme de Tensão
- Definição do Valor de Referência do Alarme de Corrente
- Configuração do Tempo de Retardo do Alarme de Corrente
- Definição do Valor de Referência do Alarme de Frequência
- Configuração do Tempo de Retardo do Alarme de Frequência

	PI 230317 Especificação Funcional ETE Tijuco Preto	Data: 11/06/2026 Revisão: 03 Página 47 de 48
---	--	--

Gerador: Para este equipamento, a tela disponibilizará as seguintes informações:

- Status de Operação
- Tensão entre Fases
- Tensão Fase-Neutro
- Corrente
- Potencia Ativa
- Potencia Reativa
- Potencia Aparente
- Pressão do Óleo
- Temperatura do Óleo do Motor
- Nivel de Combustível
- Numero da Falha Atual
- Horimetro

Lógica de Controle PID: Para este tipo de lógica de controle, a tela de ajuste disponibilizará as seguintes informações:

- Habilita/Desabilita PID
- Configuração de KP (Proporcional)
- Configuração de KI (Integral)
- Configuração de KD (Derivativo)
- Configuração de Valor de Saída Mínima
- Configuração de Valor de Saída Máxima
- Setpoint PID

	PI 230317 Especificação Funcional ETE Tijuco Preto	Data: 11/06/2026 Revisão: 03 Página 48 de 48
---	--	--

Revezamento de Equipamentos: Para este tipo de lógica de controle, a tela de ajuste disponibilizará as seguintes informações:

- Status de Tempo Restante para Revezamento
- Configuração de Tempo de Revezamento de cada Equipamento (h)

6 ANEXOS

Esta Especificação Funcional utiliza os anexos a seguir para sua correta aplicação.

- **Anexo I** - BIA-PC-RP-ETE-REL-007
- **Anexo II** - BIA-PE-DE-ETE-FLX-001 R03 - Fase Liquida
- **Anexo III** - BIA-PE-DE-ETE-FLX-002 R03 - Fase Solida